Práctica 3 - Capa de Red (II): VLSM, IPv6 y fragmentación

revisión: 2.3

Nota: a partir de esta práctica, y en las siguientes, se irán incorporando ejercicios que compondrán el trabajo práctico integrador (TPI). En las prácticas que se agreguen estos ejercicios se indicará que pertenecen al TPI. Los puntos indicados como Alternativos servirán para mejorar la nota pero no son necesarios para aprobar. El trabajo se deberá entregar todo junto en una fecha a determinar para lo cual se creará una tarea en la que podrán subirlo. En caso de no aprobarlo tendrán una re-entrega. Además habrá un coloquio para defenderlo que se realizará en los horarios de práctica.

1. Aplicando VLSM, resolver los siguientes ejercicios:

    a) Dada la red IP 65.0.0.0/24 se necesitan definir:
        - 1 (una) red de 80 hosts
        - 2 (dos) redes de 10 hosts.
        - 1 (una) red de 40 hosts.

    b) Dada la red IP 100.0.0.0/16 se necesitan definir:
        - 2 (dos) redes de 2000 hosts
        - 2 (dos) redes de 500 hosts.
        - 20 (veinte) redes de 300 hosts.
        - 50 (cincuenta) redes de 200 hosts.
        - Una red de backbone para unir cada uno de los router de las redes anteriores (74 direcciones).

2. Resolver el ejercicio (1b) teniendo en cuenta una capacidad de crecimiento del 20 % para cada subred sin considerar el backbone

3. Resolver los ejercicios 1a) con la red IPv6: 2001:db8:1111::/48 y 1b) con la red 2001:db8:1111:2200::/56.

4. IPv6: Dada la topología de la figura 1 cargar en la herramienta de simulación el archivo:

    - **`ipv6-base2-2023.imn`**

a) Completar las direcciones (usando la primera dirección libre de la red, sin usar la “0”) y las tablas de ruteo para que exista comunicación de extremo a extremo. Por ejemplo agregar las rutas de forma manual con comandos como:

```
n2# ip -f inet6 route add default via 2001:db8::128
```

O habilitar el servicio de default gw de la GUI.

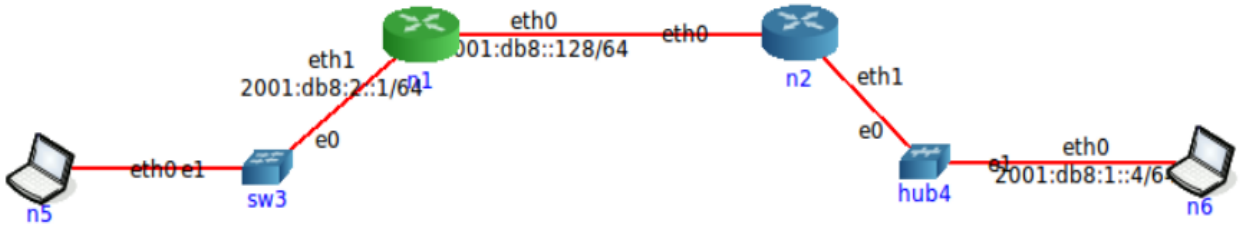


Figura 1: Topología IPv6

b) ¿Cómo quedará la tabla de ruteo del nodo n1 y del nodo n5? ¿Dónde se debe habilitar el forwarding IPv6? ¿Es necesario habilitar el de IPv4?

c) Indicar cuál será la dirección de link-local para el nodo n5. Notar que el archivo de test tiene las MAC asignadas de forma estática.

d) Si se realiza un ping6 desde n5 a n6, el mismo tiene éxito:

```
n5# ping6 -c 4 2001:db8:1::4
```

5. Observando la siguiente captura de la figura 2 (tomada a partir de la simulación anterior) responder:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::33:44ff:fe00:32	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	[redacted]

```
▸ Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
▸ Ethernet II, Src: [redacted] ([redacted]), Dst: [redacted] ([redacted])
▾ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32), Dst: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)
  ▸ 0110 .... = Version: 6
  ▸ .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32)
    Destination: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)
▸ Internet Control Message Protocol v6
```

Figura 2: Captura IPv6

a) El mensaje de la captura de la figura 2 entre qué equipos “viaja”, completar qué tipo de mensaje ICMPv6 es y las direcciones MAC-48 origen y destino sobre el cual se encapsula. Pista: se puede capturar en los 3 enlaces y luego buscar el similitud en las capturas con la figura 2.

b) Indicar el tipo de mensaje ICMPv6 que deberá encontrarse a continuación del mismo (cómo sería respondido) en la captura y las direcciones IPv6 origen y destino que tendrá el mismo. Tener en cuenta que podrían usarse direcciones IPv6 globales o de link local de acuerdo a cómo se resuelva).

c) Completar la dirección MAC destino (valores marcados con “DD”) del código HEX del siguiente mensaje, indicar nodo origen y destino, indicar si el mismo es un Echo Request o Echo Reply. (Ayuda: Usar las capturas tomadas con wireshark de la simulación de la figura 1.).

```
DD DD DD DD DD DD 02 33 44 00 00 32 86 dd 60 00
00 00 00 40 3a 3f 20 01 0d b8 00 02 00 00 00 00
00 00 00 00 00 02 20 01 0d b8 00 01 00 00 00 00
00 00 00 00 00 04 80 00 f1 ca 00 1a 00 02 b4 8e
49 52 3c 3f 0d 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32 33 34 35 36 37
```

d) Indicar cómo queda la tabla CAM de direcciones MAC del switch sw3 una vez que los mensajes ICMP atravesaron la red en ambos sentidos.

e) Completar la dirección IPv6 (marcada con “??”) del código HEX mostrado a partir de las direcciones MAC Ethernet del siguiente mensaje ICMPv6 Echo Reply encapsulado en Ethernet, Indicar en qué interfaz pudo ser capturado este mensaje.

```
02 33 22 00 00 20 00 34 c0 00 32 00 86 dd 60 00
00 00 00 40 3a 40 20 01 0d b8 00 01 00 00 00 00
00 00 00 00 00 04 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
```

f) ¿Cómo se podría evitar la configuración manual de los nodos n5 y n6? Realice configuración en el simulador e indique qué direcciones IPv6 se asignan. Utiliza el servicio radvd en la solapa servicios y desactivarlo para el enlace entre routers.

6. Fragmentación: se deben enviar un datagrama IPv4 de 1100B con un encabezado sin opciones a través de un link que soporta solo datagramas de 200B. Determine el offset y los bits de fragmentación de cada datagrama. Calcule el overhead (porcentaje de datos de cabecera sobre los

datos totales) sobre una solución con MTU = 1500. ¿Es necesario hacer padding a nivel Ethernet en el último fragmento?

7. Fragmentación: dada la configuración de la figura 3 donde entre n1 y n2 se tiene un MTU=1500 y entre n2 y n3 un MTU=400. Se asume que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv4 20 bytes. Por 1000 bytes de datos que envía n1 a n3, ¿cuántos bytes en total, incluyendo el overhead, se van a transmitir entre n2 y n3.

a) ¿Qué sucedería si los mensajes se envían con el bit de DF = 1?

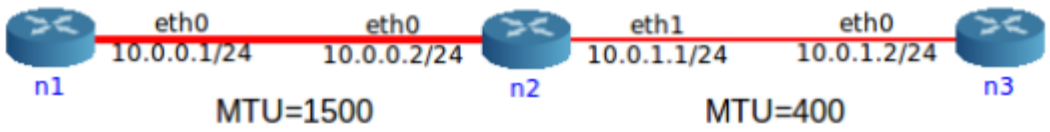


Figura 3: Diagrama de fragmentación

8. Realizar un programa en el lenguaje de su preferencia, que reciba como parámetros el tamaño total del mensaje IPv4 de entrada, la longitud del header del mismo, el MTU de salida y el bit don't fragment y muestre cómo resultaría la fragmentación del mismo. Por ejemplo un datagrama de 1100B con un header de 20B (mínimo) y un MTU de salida de 200:

```
show_frag(1100,20,200,0)

1080 TotalDataSent=  176 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 0 SentOffset=      0 DF=0 MF=1
904  TotalDataSent=  352 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 176 SentOffset=   22 DF=0 MF=1
728  TotalDataSent=  528 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 352 SentOffset=   44 DF=0 MF=1
552  TotalDataSent=  704 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 528 SentOffset=   66 DF=0 MF=1
376  TotalDataSent=  880 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 704 SentOffset=   88 DF=0 MF=1
200  TotalDataSent= 1056 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 880 SentOffset=  110 DF=0 MF=1
24   TotalDataSent= 1080 packetPayloadLength=  24 OffsetBytes= 1056 SentOffset= 132 DF=0 MF=0
Fragments=7 TotalBytesIN/OUT=1100/1220
```

9. Fragmentación IPv6: dada la configuración de la figura 3 pero reemplazando IPv4 por IPv6 y considerando que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv6 40 bytes, analizar los MTUs mínimos y responder:

- ¿Cómo se resuelve la fragmentación en IPv6?
- ¿Qué se debería cambiar para que funcione?

10. NAT/NATP: ¿Qué especifica el documento de la IETF RFC-1918 y cómo se relaciona con NAT/NATP?

11. NAT Tradicional. Dado el diagrama de la figura 4.

a) Escoger un bloque IPv4 público para que el router donde está ubicado el cliente pueda hacer una traducción uno a uno en la cual todos los posibles “clientes” de la red “D” puedan tener acceso simultáneo a Internet.
b) Seleccionar un bloque para que solo el 25 % pueda tener acceso simultáneo. ¿Cómo se resolvería para que los restantes puedan tener acceso?
c) Indicar cómo quedaría la tabla de NAT del router si se hace traducción solo basada en IP cuando el cliente 192.168.0.30 quiere acceder al servidor web 150.0.0.1.
d) Indicar el posible encabezado que tendría el datagrama que entra al router desde el cliente y cómo sería el encabezado del datagrama que sale del router. ¿Qué campos cambiaron?
e) Indicar el encabezado posible del paquete IP de la respuesta enviada desde el servidor y qué modificaciones necesita para que llegue al cliente.
f) ¿Cómo llegaría el datagrama si el router no tuviese activada la funcionalidad de NAT, habría respuesta?
g) ¿Qué mecanismo sería necesario si no se contase con el bloque IPv4 público y solo se tuviese una única IP pública en el router?

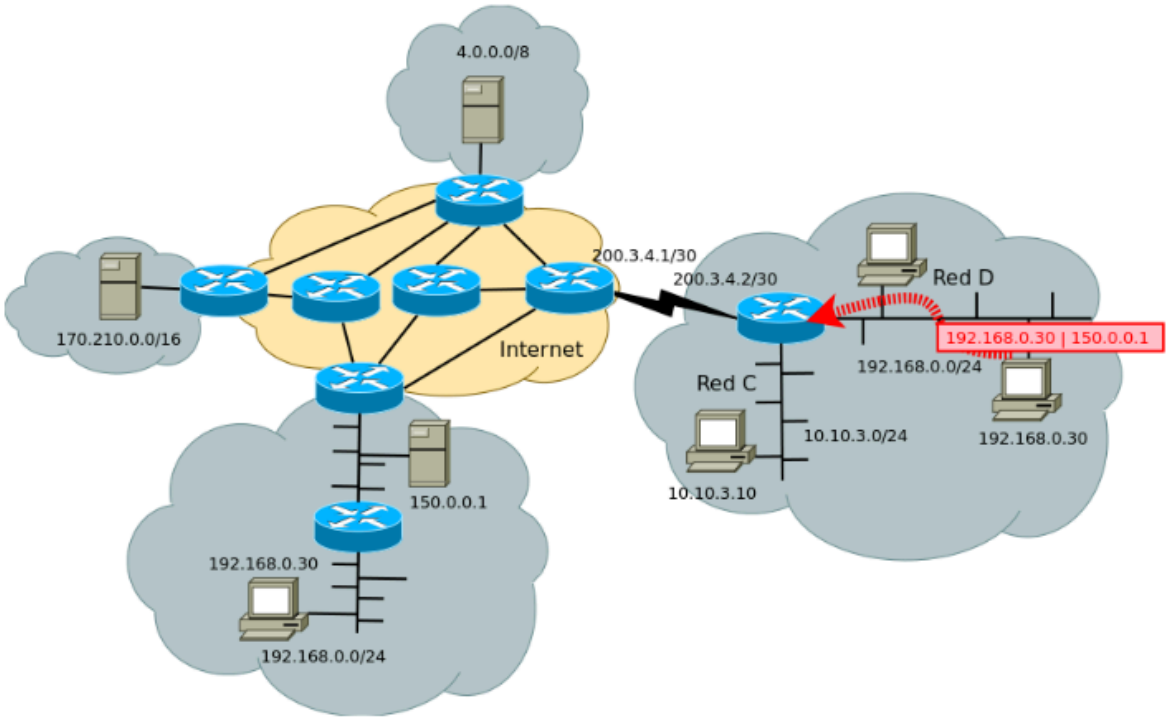


Figura 4: Diagrama de NAT

12. Ejercicio para entregar en grupo y defender en coloquio.

Resolver el direccionamiento IPv4 con el bloque IP asignado. Considerar los enlaces punto a punto salvo la red de n9, n10, n11, n13 y n14. Para la red de n9 considerar 40 hosts; para la red de n11 y n13, 328 hosts y para la red de n14, 500 hosts.

a) Configurar la red detrás de n5 (n5,n13,n11) y la Red C con el bloque IPv6 asignado.
b) Resolver con ruteo estático la topología.
c) Alternativo: Asignar a n10 una IP según RFC-1918 y configurar NAT en n1 para que pueda alcanzar al resto de los equipos.
d) Realizar test con ping (ICMP) y traceroute para probar que funciona la topología.
e) Capturar puntualmente el tráfico de n13 hacia n7 y analizar: ARP e ICMP.
f) Realizar un traceroute entre los mismos equipos, capturar los mensajes.
g) Alternativo: Modificar los MTU para ver la fragmentación.
h) Probar conectividad en las redes con IPv6 (por separado), capturar tráfico y analizar ICMPv6.

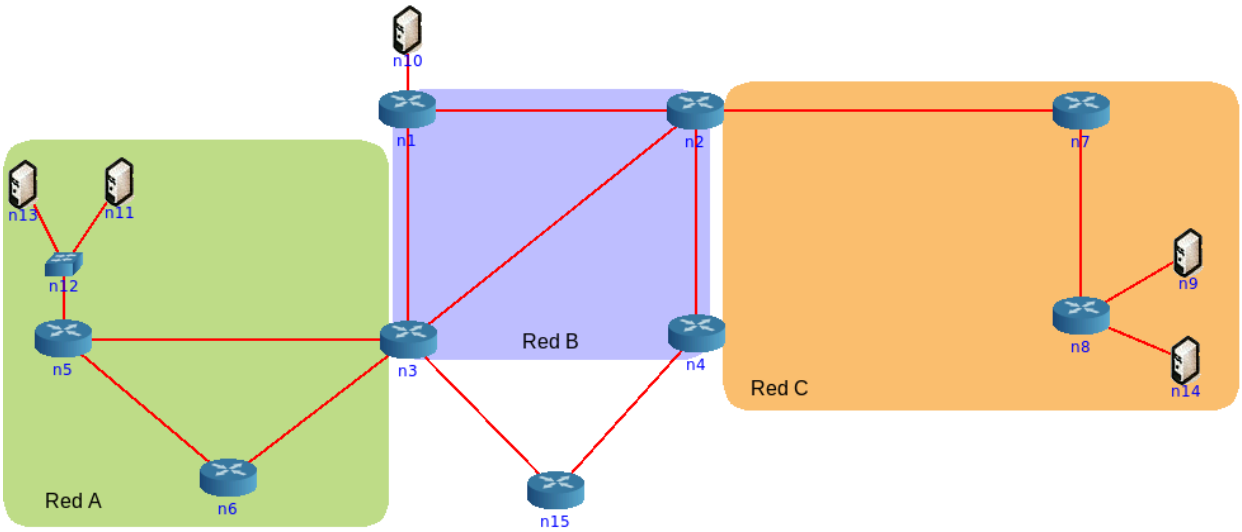


Figura 5: Diagrama de topología para TPI

1. Aplicando VLSM, resolver los siguientes ejercicios:

   a) Dada la red IP 65.0.0.0/24 se necesitan definir:
      - 1 (una) red de 80 hosts
      - 2 (dos) redes de 10 hosts.
      - 1 (una) red de 40 hosts.

   b) Dada la red IP 100.0.0.0/16 se necesitan definir:
      - 2 (dos) redes de 2000 hosts
      - 2 (dos) redes de 500 hosts.
      - 20 (veinte) redes de 300 hosts.
      - 50 (cincuenta) redes de 200 hosts.
      - Una red de backbone para unir cada uno de los router de las redes anteriores (74 direcciones).

conceptos básicos

1_ Dirección IP y máscara

- una dirección IPv4 tiene 32 bits (ej: 65.0.0.0)
- la máscara indica qué parte es de red y qué parte es de host
- /24 indica que los primeros 24 son de red y los 8 bits restantes son para hosts
- eso da $2^8 = 256$ direcciones en total → 254 utilizables (porque 2 se reservan: red y broadcast)

2_ Hosts necesarios
- para calcular cuántos bits necesito para hosts:
  fórmula: $2^m - 2 \geq$ cantidad de hosts
  el -2 se debe a que no se pueden usar la dirección de red ni la de broadcast

3_ VSLM (variable length subnet masking)
- la idea es no desperdiciar direcciones
- siempre se empieza asignando la subred + grande y después seguimos con los + chicos dentro del espacio que queda.

A_

a) Dada la red IP 65.0.0.0/24 se necesitan definir:
   - 1 (una) red de 80 hosts
   - 2 (dos) redes de 10 hosts.
   - 1 (una) red de 40 hosts.

Paso 1: ordenar necesidades de mayor a menor: 80 hosts - 40 - 10

Paso 2. calcular máscaras necesarias

- 80 hosts → necesitamos $2^m - 2 \geq 80$ → $m = 7$ bits para host
  prefijo $32 - 7 = /25$
  cada /25 tiene 128 direcciones útiles → 126 hosts útiles

- 40 hosts → necesitamos $2^m - 2 = 2^6 - 2 = 62$
  prefijo = 32 − 6 = /26
  cada /26 tiene 64 direcciones → 62 hosts útiles

- 10 hosts → $2^4 - 2 = 14$
  prefijo = 32 − 4 = /28
  cada /28 tiene 16 direcciones → 14 hosts útiles

Paso 3: Asignar direcciones dentro de 65.0.0.0 /24

- Red de 80 hosts (/25)
  · 65.0.0.0 – 65.0.0.127 → 65.0.0.0/25
  128 direc útiles

  Hosts: 65.0.0.1 – 65.0.0.126
  broadcast: 65.0.0.127

- Red de 40 hosts (/26)
  65.0.0.128 – 65.0.0.191 → 65.0.0.128/26
  Hosts: 65.0.0.129 – 65.0.0.190
  broadcast: 65.0.0.191

- Red de 10 hosts (/28) - primera
  65.0.0.192 – 65.0.0.207 → 65.0.0.192/28
  Hosts: 65.0.0.193 – 65.0.0.206
  broadcast: 65.0.0.207

- Red de 10 hosts (/28) - segunda
  65.0.0.208 – 65.0.0.223 → 65.0.0.208/28
  Hosts: 65.0.0.209 – 65.0.0.222
  broadcast: 65.0.0.223

Resultado: 80 hosts: 65.0.0.0/25
40 hosts: 65.0.0.128/26
10 hosts: 65.0.0.192/28
10 hosts: 65.0.0.208/28

b) Dada la red IP 100.0.0.0/16 se necesitan definir:

- 2 (dos) redes de 2000 hosts
- 2 (dos) redes de 500 hosts.
- 20 (veinte) redes de 300 hosts.
- 50 (cincuenta) redes de 200 hosts.
- Una red de backbone para unir cada uno de los router de las redes anteriores (74 direcciones).

una RED DE BACKBONE sirve para conectar varias subredes a través de routers
↳ subred que une a todos los routers

Paso 1: calcular máscaras

- 2000 hosts
  $2^{11} - 2 = 2046$
  → Prefijo = 32 − 11 = /21 (2048 direcciones)

- 500 hosts
  $2^9 - 2 = 510$
  → prefijo = /23 (512 direcciones)

- 300 host
  $2^8 - 2 = 254$
  → Prefijo = /24

- 74 hosts
  $2^7 - 2 = 126$
  → Prefijo = /25

Paso 2: ordenar de mayor a menor

- 2 redes /21 (2000 hosts)
- 2 redes /23 (500 hosts)
- 20 redes /23 (300 hosts)
- 50 redes /24 (200 hosts)
- 1 red /25 (74 hosts)

Paso 3: asignar dentro de 100.0.0.0/16

2000 hosts (/21)
- 100.0.0.0/21 → 100.0.0.0 − 100.0.7.255
- 100.0.8.0/21 → 100.0.8.0 − 100.0.15.255

500 hosts (/23)
- 100.0.16.0/23 → 100.0.16.0 − 100.0.17.255
- 100.0.18.0/23 → 100.0.18.0 − 100.0.19.255

300 hosts (/23)
- A partir de 100.0.20.0/23 hasta completar 20 bloques
- Usarán: 100.0.20.0/23 → 100.0.59.255

200 hosts (/24)
- A partir de 100.0.60.0/24 hasta completar 50 bloques
- usarán: 100.0.60.0/24 → 100.0.109.255

74 hosts (/25)
100.0.110.0/25 → 100.0.110.0 − 100.0.110.127

Resultado:

- 2 redes /21 para 2000 hosts
- 2 redes /23 para 500 hosts
- 20 redes /23 para 300 hosts
- 50 redes /24 para 200 hosts
- 1 red /25 para 74 hosts

El resto de la red 100.0.0.0/16 queda libre para + subdivisiones

2. Resolver el ejercicio (1b) teniendo en cuenta una capacidad de crecimiento del 20 % para cada subred sin considerar el backbone

1_ multiplico cada cant Hosts por 1,2

- 2000 Hosts → 2000 x 1,2 = 2400
- 500 Hosts → 500 x 1,2 = 600
- 300 Hosts → 300 x 1,2 = 360
- 200 Hosts → 200 x 1,2 = 240

2_ Calcular máximas necesarias para cada caso

usamos la fórmula: $2^m - 2 \geq$ Hosts requeridos

- 2400 Hosts $2^{12} - 2 = 4094$, prefijo = 32 - 12 = /20, cada /20 tiene 4096 direcciones
- 600 Hosts $2^{10} - 2 = 1022$, prefijo = 32 - 10 = /22, cada /22 tiene 1024 direcciones
- 360 Host $2^9 - 2 = 510$, prefijo = 32 - 9 = /23, cada /23 tiene 512 direcciones
- 240 Hosts $2^8 - 2 = 254$, prefijo = 32 - 8 = /24, cada /24 tiene 256 direcciones

3_ cantidad de subredes necesarias

- 2 redes de /20
- 2 redes de /22
- 20 redes de /23
- 50 redes de /24

4_ Verificar si entran 100.0.0.0/16

Un /16 tiene 65.536 direcciones. Ahora vemos cuánto espacio consumen

2 x /20 = 2 x 4096 = 8192 direcciones
2 x /22 = 2 x 1024 = 2048 direcciones
20 x /23 = 20 x 512 = 10240 direcciones
50 x /24 = 50 x 256 = 12800 direcciones

total consumido = 8192 + 2048 + 10240 + 12800 = 33280

↳ sobran direcciones dentro del /16

Resultado final con crecimiento del 20%

2 redes /20 (2400 hosts)
2 redes /22 (600 hosts)
20 redes /23 (360 hosts)
50 redes /24 (240 hosts)

3. Resolver los ejercicios 1a) con la red IPv6: 2001:db8:1111::/48 y 1b) con la red 2001:db8:1111:2200::/56.

En IPv4 había que calcular cuántos hosts entraban en cada subred y ajustar la cómora
En IPV6 siempre se asignan subredes de /64 para cada red local (LAN) → porque /64 tiene 2^{64} direcciones ≈ 18 trillones de hosts. Entonces no importa si necesitamos 10 o 2000 hosts, siempre damos un /64

(3a) IPV6 : 2001 : db8 . 1111 : :/48

Un /48 significo que los primeros 48 bits son de red. Para llegar a /64 tenemos 16 bits disponibles para subredes. Eso nos da 2^{16} = 65536 subredes /64

Asignar las subredes

- Red 1 (80 hosts) → 2001 : db8 : 1111 : 0001 : :/64
- Red 2 (40 hosts) → 2001 : db8 : 1111 : 0002 : :/64
  → 2001 : db8 . 1111 : 0003 : :/64
  2001 . db8 : 1111 : 0004 : :/64

(3b) IPV6 : 2001 : db8 : 1111 : 2200 : :/56

Paso 1 : partir del prefijo dado → red base 2001 : db8 : 1110 : 2200 : :/56

Un /56 significo que los primeros 56 bits son de red
Para llegar a /64 tenemos 8 bits disponibles para subredes
Eso nos da 2^8 = 256 subredes /64

Paso 2 : contar cuántas subredes necesitamos

2 + 2 + 20 + 20 + 1 = 75 subredes
como teremos 256, alcanza

Paso 3 : asignar subredes

Red A (2000 hosts, 1°) → 2001 : db8 . 1111 : 2200 : :/64
Red A (2000 hosts, 2°) → 2001 : db8 : 1111 : 2201 : :/64
Red B (500 hosts, 1°) → 2001 . db8 : 1111 : 2202 . :/64
Red B (500 hosts, 2°) → 2001 : db8 : 1111 : 2203 : :/64
Red C (300 hosts, 20 redes) → 2001 : db8 : 1111 : 2204 : :/64 hasta 2001 : db8 : 1111 : 2217 : :/64
Red D (200 hosts, 50 redes) → 2001 : db8 : 1111 : 2218 : :/64 hasta 2001 : db8 : 1111 : 2249 : :/64
Red Backbone (74 hosts) → 2001 : db8 : 1111 : 224A : :/64

EJERCICIO 4 y 5 → Herramienta de Simulación

↳ HACER ☆

---

6. Fragmentación: se deben enviar un datagrama IPv4 de 1100B con un encabezado sin opciones a través de un link que soporta solo datagramas de 200B. Determine el offset y los bits de fragmentación de cada datagrama. Calcule el overhead (porcentaje de datos de cabecera sobre los datos totales) sobre una solución con MTU = 1500. ¿Es necesario hacer padding a nivel Ethernet en el último fragmento?

Tamaño total → 1100 B
Header → 20B
Datos → 1080 B

∴ El datagrama IP tiene 1080 B de payload que deben fragmentarse

Restricción del MTU → MTU = 200 bytes máximo x datagrama
↳ cada fragmento tiene su propio Header de 20 B
↳ eso deja 200 − 20 = 180 B de datos útiles

Regla de fragmentación IPV4

- El campo offset mide la posición del fragmento respecto al inicio en unidades de 8 bytes.
- por eso, cada fragmento (excepto el último) debe tener un tamaño de datos múltiplo de 8.
- 180 no es múltiplo de 8
- Entonces usamos 176 B de datos x fragmento

Cada fragmento llevará: 176B de datos + 20B de Header = 196 B total

Calculo cantidad de fragmentos → payload total = 1080 B
cada frag → 176 B
n° frag = 1080 / 176 = 6,13 ≈ 7

Detalle de cada fragmento:

- fragmento 1: datos 176B, offset = 0, MF = 1
- f2: datos 176B, offset = 176 ÷ 8 = 22, MF = 1
- f3: datos 176 B, of = 352 ÷ 8 = 44, MF = 1

MF → bit de control en la cabecera IP q indica si el datagrama tiene + fragmentos después.

- f4 : datos 176B
  of = 528 ÷ 8 = 66
  MF = 1

- f5 datos 176B
  of = 704 ÷ 8 = 88
  MF = 1

- f6 datos 176B
  of = 880 ÷ 8 = 110
  MF = 1

- f7 datos: 36 B
  of = 1056 ÷ 8 = 132
  MF = 0 (último)

(6) Calcular overhead

→ cada fragmento lleva un Header de 20B
→ tenemos 7 fragmentos → 7 x 20 = 140 B de cobecera total
datos útiles = 1080 B
total transmitido = 1220 B

$$\text{overhead} = \frac{\text{cobeceras}}{\text{total}} = \frac{140}{1220} \cdot 100 \approx 11{,}48\%$$

Si la MTU = 1500, como el datagrama orisinal es 1100, no habría fragmentación
Ethernet solo exige padding si un frame mide menos de 64 bytes
como 1100 >> 64 → no se necesita padding

7. Fragmentación: dada la configuración de la figura 3 donde entre n1 y n2 se tiene un MTU=1500 y entre n2 y n3 un MTU=400. Se asume que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv4 20 bytes. Por 1000 bytes de datos que envía n1 a n3, ¿cuántos bytes en total, incluyendo el overhead, se van a transmitir entre n2 y n3.

a) ¿Qué sucedería si los mensajes se envían con el bit de DF = 1?

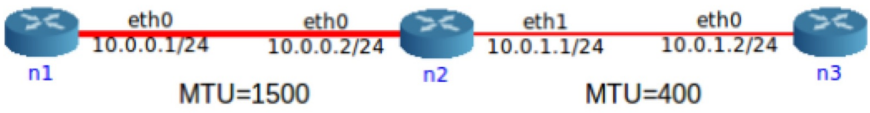


Figura 3: Diagrama de fragmentación

n1 quiere enviar 1000 bytes de datos a n3
entre n1-n2 el MTU = 1500B
entre n2-n3 el MTU = 400B

capa de enlace → c/ frame tiene 18B de overhead
capa de red → c/ datagroma IPV4 tiene 20B de Header

se pide: bytes totales que se transmiten e/ n2 y n3
qué sucede si DF = 1

① Envío n1 : datos originales = 1000B
Header IP = 20B
datagram IP = 1020B

como entre n1 - n2 el MTU = 1500, el datagrama no necesita fragmentación todavía

② Recepción n2 : n2 recibe un datagrama IPV4 de 1020B
pero hacia n3 el MTU es 400B, entonces:
- máximo tamaño de un datagrama IP = 400B
- eso deja 400 - 20 = 380 B de datos por fragmento
El payload tiene que ser múltiplo de 8 → 380 no es.
376 ÷ 8 = 47
↳ cada frag : 376 datos + 20 Header = 396B

③ fragmentación de 1000 B → 1000 / 376 = 2,655 → se necesitan 3 fragmentos
↳ Distribución: f1 : 376 datos + 20 Header = 396 B
f2 : 376 datos + 20 Header = 396 B
f3 : 248 datos + 20 Header = 268 B

376 + 376 + 248 = 1000 → correcto.

overHead de enlace
↳ c/ fragmento IP viaja dentro de 1 frame con overHead de 18B

f1 : 396 + 18 = 414 B
f2 : 396 + 18 = 414 B
f3 : 268 + 18 = 286 B

total transmitido n2-n3 = 414 + 414 + 286 = 1114 bytes

¿qué sucede si DF = 1 ?

DF = Don't fragment

Si DF = 1 → el router (n2) no puede fragmentar el datagrama

como el datagrama (1020B) es + grande que el MTU de 400 → no se puede enviar

∴ n2 descarta el paquete y devuelve "Fragmentation needed"

---

8 → en compu → hacer

---

9. Fragmentación IPv6: dada la configuración de la figura 3 pero reemplazando IPv4 por IPv6 y considerando que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv6 40 bytes, analizar los MTUs mínimos y responder:

- ¿Cómo se resuelve la fragmentación en IPv6?
- ¿Qué se debería cambiar para que funcione?

En IPV4, los routers intermedios podían fragmentar paquetes
en IPV6, los routers no fragmentan, solo el host origen puede fragmentar

¿cómo se resuelve la fragmentación en IPV6?

↳ se usa un mecanismo llamado Path MTU Discovery (PMTUD)

1- El Host origen (n1) asume que puede enviar el paquete grande
2- Si en el camino un router (ej n2) detecta que el paquete excede la MTU del siguiente enlace (400), descarta el paquete.
3- El router manda un mensaje ICMPV6 "Packet Too Big" al origen
4- El origen recibe ese mensaje, ajusta el tamaño de sus datagramas y, si es necesario, los fragmenta usando la cabecera de extensión de fragmentación de IPV6

∴ Resumen → n1 debe fragmentar el datagrama antes de enviarlo a n2 → n3 basándose en la MTU + pequeña

(3) ¿qué debería cambiar para que funcione?

El Host origen (n1) debe implementar correctamente PMTUD.
si descubre que la MTU mínima es 400, debe fragmentar antes de enviar, usando la extensión de frag. IPV6
cada frag tendrá un Header IPV6 (40B) + Header frag (8B) + los datos

10. NAT/NATP: ¿Qué especifica el documento de la IETF RFC-1918 y cómo se relaciona con NAT/NATP?

1_ RFC 1918

El RFC - 1918 define los rangos de direcciones IPV4 privadas, que no son enrutables en Internet pública

- Clase A: 10.0.0.0/8
  B: 176.16.0.0/12
  C: 192.168.0.0/16
  ↳ estas direcciones solo se usan en redes internas

Problema que solucona: como las direcciones IPV4 públicas se estaban agotando, se decidió
- usar direcciones privadas internamente
- usar un dispositivo (router/firewall) con NAT (network address translation) para traducirlas a direcciones públicas cuando se necesita salir a internet

Relación NAT y NAPT

Nat básico: traduce dirección privada en pública (1 a 1)

NAPT (Network Address Port Translation) o PAT (port address translation)
↳ traduce muchas direcciones privadas a 1 solo pública diferenciando las conexiones por el nro de puerto

→ muchos Host privados comparten 1 IP pública.

sudo ip6tables -P FORWARD ACCEPT